

TOBIAS

Alvo interativo instrumentado "joão-bobo"

Guilherme de Lima Siqueira — RA: 21010649

Gabriel Carvalho Mota — RA: 24026334

Rodrigo Luiz Menezes dos Reis — RA: 24025708

Vitória Letícia Maciel da Silva — RA: 24036593

Entrega 1 — Proposta Técnica, Arquitetura,
Requisitos e *Product Backlog*

Sumário

1	Introdução e Proposta Técnica	1
1.1	Contexto	1
1.2	Proposta técnica	1
1.3	Escopo da solução	1
1.3.1	Incluído no escopo (MVP)	1
2	Descrição Técnica da Solução e Diagrama de Blocos	2
2.1	Visão geral da arquitetura	2
2.2	Micro-controlador, sensores e atuadores	2
2.3	Comunicação	2
2.4	Fluxo de dados	2
3	Modelagem do Comportamento por Meio de Máquinas de Estados	5
4	Requisitos Funcionais e Não Funcionais	6
4.1	Requisitos funcionais	6
4.2	Requisitos não funcionais	7
5	Product Backlog Segundo Scrum	8
5.1	Metodologia	8
5.2	Estrutura de épicos	8
5.3	Visão consolidada do backlog completo	9
5.4	Sprints planejadas	12

1 Introdução e Proposta Técnica

1.1 Contexto

O presente documento detalha a solução técnica do TOBIAS, apelido da equipe para o sistema de treinos interativo com um dispositivo IoT atrelado a um boneco inflável estilo “João-Bobo” que funciona como alvo e interage com o usuário por voz, pareado via *bluetooth* com uma plataforma *mobile* para gerenciamento da sessão e telemetria.

1.2 Proposta técnica

A solução gira em torno do alvo instrumentado com um circuito em ESP32, que utiliza um acelerômetro e giroscópio MPU6050 para medir o impacto da bola de tênis. A decisão de utilizar o estilo “João-Bobo” é pensada na integração com o MPU6050 para utilizar do balanço do boneco para medir os impactos, mensurando acerto, velocidade e força. O circuito deve ser pareado ao aplicativo *mobile* responsável por gerir a sessão de treino e receber os dados extraídos do sensor, para armazenar os detalhes dos impactos, registrando todos os acertos e suas qualidades.

Através do *mobile*, parte da solução é projetar um sistema de pontuação e *ranking* compartilhado de acordo com a qualidade e constância de treinos dos usuários. Além disso, deve ser responsável pela criação, visualização, gerenciamento e seleção de *Drills* (treinos). Durante a sessão, o *app* deve armazenar os dados localmente para permitir o seu funcionamento *offline*, e apenas depois sincronizar com o *backend*, onde serão realizadas as métricas e cálculos de pontuação, e então devolvidos para o *mobile*, sendo armazenados localmente também, para fins de visualização e histórico.

1.3 Escopo da solução

1.3.1 Incluído no escopo (MVP)

Frente	Entregue no MVP
Dispositivo IoT	Alvo instrumentado com ESP32, sensor inercial MPU6050, áudio via DFPlayer Mini com alto-falante e fita de LED WS2812B para <i>feedback</i> visual. Detecção de impacto, classificação de intensidade e máquina de estados embarcada.
Aplicativo <i>mobile</i>	Aplicativo Flutter para Android: autenticação, catálogo de treinos, pareamento, calibração, execução da sessão com HUD em tempo real, resumo, histórico e operação <i>offline-first</i> com sincronização idempotente.
Backend e API	API REST/JSON em FastAPI com documentação OpenAPI automática, autenticação JWT com controle de acesso por perfil, recálculo autoritativo da pontuação, <i>log</i> de auditoria e painel administrativo gerado para autoria e publicação de treinos.

2 Descrição Técnica da Solução e Diagrama de Blocos

2.1 Visão geral da arquitetura

O sistema é dividido em três camadas distintas: alvo interativo com dispositivo IoT, aplicativo e nuvem, conectadas por três interfaces bem definidas: comunicação sem fio de curto alcance (BLE) entre o alvo e o celular, e HTTPS entre o celular e a API. O dispositivo IoT (TOBIAS) lê o MPU6050, aciona o ESP32 e retorna *feedback* sonoro e visual ao jogador; o aplicativo *mobile* troca dados com o dispositivo via BLE e opera com armazenamento *offline* local antes de sincronizar, via HTTPS/REST, com a API FastAPI e o banco PostgreSQL hospedados no back-end.

2.2 Micro-controlador, sensores e atuadores

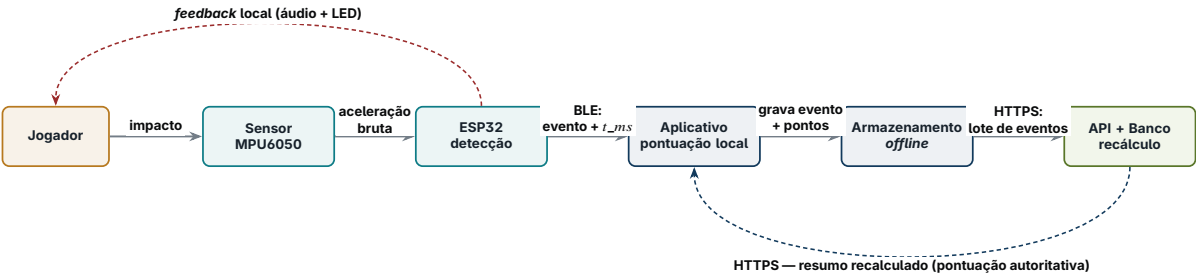
Componente	Papel no sistema
ESP32 DevKit V1	Escolhido devido à necessidade de comunicação <i>wireless</i> (BLE) com o aplicativo no celular. Concentra a lógica de detecção de impacto e a máquina de estados embarcada.
MPU6050 (acelerômetro e giroscópio)	Mede aceleração linear e velocidade angular nos 3 eixos. Detecta o impacto: a magnitude cruza o limiar mínimo e abre a janela de captura. É a grandeza primária de intensidade.
DFPlayer Mini + alto-falante	Armazena áudios de interatividade com o jogador para <i>feedback</i> sonoro durante o treino. Reproduz as faixas de áudio através da integração com um alto-falante de 3 W.
Fita de LED WS2812B	Alternativa aos alto-falantes: o circuito conta com uma fita de LED endereçável para <i>feedback</i> visual, atendendo à acessibilidade.

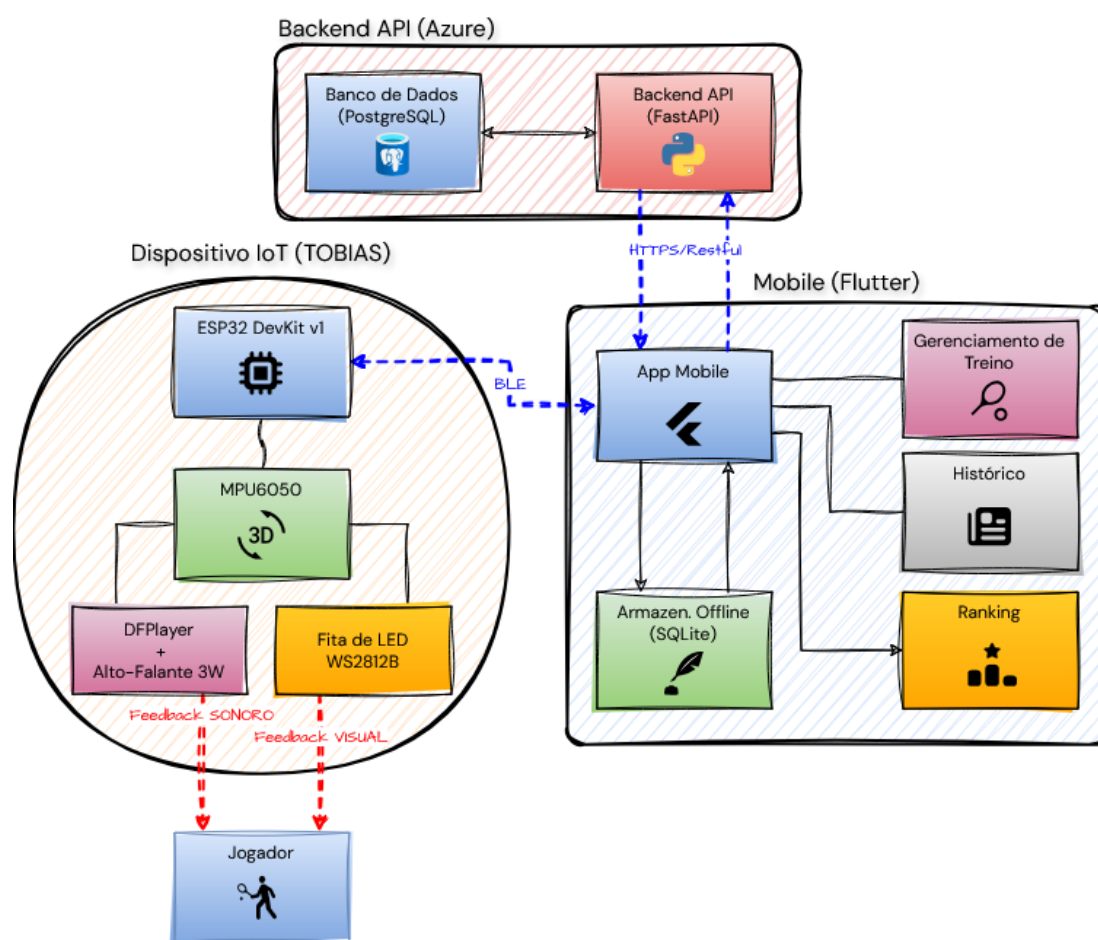
2.3 Comunicação

Enlace	Protocolo	Uso
ESP32 ↔ aplicativo	BLE (NimBLE-Arduino), GATT com 3 características	Notificação de eventos de impacto (pacote binário de 20 bytes), escrita de comandos (iniciar, pausar, calibrar, emergência) e leitura de status (bateria, sensor, versão).
Aplicativo Flutter ↔ API FastAPI	HTTPS / REST / JSON	Autenticação, consulta ao catálogo de treinos, envio de lotes de eventos de sessão com idempotência, recebimento do resumo recalculado.

2.4 Fluxo de dados

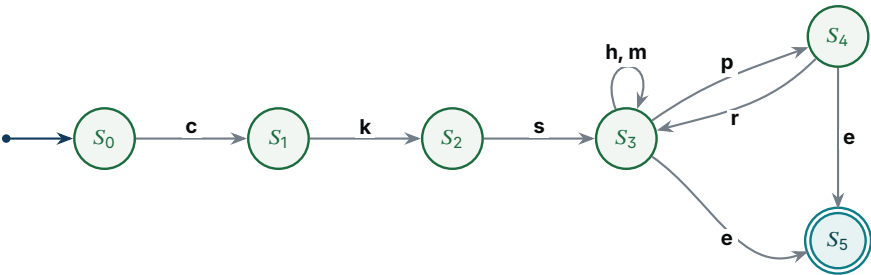
As Figuras abaixo detalham a arquitetura do sistema do TOBIAS e o fluxo de dados de um impacto, do sensor até a persistência na nuvem, incluindo o que trafega em cada trecho, a pontuação calculada localmente e recalculada no servidor, e a sincronização entre o armazenamento *offline* do aplicativo e a API.





3 Modelagem do Comportamento por Meio de Máquinas de Estados

A Figura abaixo apresenta a máquina de estados que modela o ciclo de vida de uma sessão de treino, do pareamento com o alvo até o encerramento. A tabela de transições, a linguagem formal (alfabeto, expressão regular e gramática) e a análise de complexidade e minimização serão detalhadas em uma entrega futura; por ora, o diagrama e a legenda abaixo bastam para acompanhar o comportamento modelado.



Estado	Significado
S_0	Desconectado
S_1	Conectado
S_2	Calibrado
S_3	Em execução
S_4	Pausada
S_5	Encerrada (final)

Evento	Significado
c	conectar
k	calibrar
s	iniciar
h	acerto
m	erro / tempo esgotado
p	pausar
r	retomar
e	encerrar

4 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

4.1 Requisitos funcionais

ID	Canal	Funcionalidade	Descrição mínima (recorte da equipe)
RF01	App	Autenticação e perfis	Login, <i>logout</i> e controle de acesso por perfil (jogador, treinador/autor, administrador) via JWT com RBAC.
RF02	App	Perfil do praticante	Nível, faixa etária, objetivos e restrições registrados no cadastro do jogador.
RF03	App	Catálogo de treinos	Consulta e filtro de treinos publicados pelo painel administrativo, por dificuldade e duração.
RF04	App	Detalhes e preparação	Exibição de instruções, riscos e critérios de pontuação antes do início da sessão.
RF05	App/IoT	Pareamento de dispositivo	Localização e conexão BLE ao alvo, exibindo status do sensor e versão de <i>firmware</i> .
RF06	App	Execução da sessão	Iniciar, pausar, retomar e encerrar o treino, com etapa atual, tempo e pontuação visíveis.
RF07	IoT	Aquisição de sensores	Leitura do MPU6050 e conversão em eventos de impacto com data e hora.
RF08	IoT	Controle de atuadores	Acionamento do DFPlayer Mini (áudio) e da fita de LED a cada impacto classificado.
RF09	IoT/API	Comandos do simulador	<i>MockTransport</i> executa comandos equivalentes aos da máquina real, incluindo parâmetros do exercício.
RF10	App/IoT	Pontuação gamificada	Cálculo de pontos, bônus de <i>knockout</i> e penalidades conforme a fórmula de pontuação.
RF11	App	Modos por público	Linguagem e <i>feedback</i> adaptados ao jogador casual/iniciante.
RF12	App	Resultado da sessão	Resumo com total, precisão, consistência, melhor sequência e comparação com sessão anterior.
RF13	App	Histórico e indicadores	Consulta de sessões por período, com métricas de precisão e consistência.
RF14	API	Consumo de treinos	Contrato REST/JSON documentado automaticamente via OpenAPI.
RF15	API	Envio de resultados	Resumo de sessão e telemetria enviados à plataforma mãe (simulada nesta fase).
RF16	App/IoT	Operação <i>offline</i>	Sessão completa sem rede; sincronização posterior idempotente por UUID.
RF17	Todos	Auditoria e logs	Registro de autenticação, publicação, comandos críticos e falhas em <i>audit_log</i> .

4.2 Requisitos não funcionais

Categoria	Descrição mínima (recorte da equipe)
Segurança	Autenticação JWT, autorização por perfil, validação de entrada via Pydantic, comunicação cifrada (TLS) e princípio do menor privilégio no painel administrativo.
Cibersegurança do IoT	Identificação do dispositivo por UUID curto no pacote BLE, comandos aceitos apenas do par autenticado e registro de comandos críticos no <code>audit_log</code> .
Desempenho	<i>Feedback</i> sonoro/luminoso em até 100 ms após o impacto; atualização do HUD em até 200 ms após cada evento.
Disponibilidade e resiliência	Reconexão BLE automática (3 tentativas); persistência local (SQLite) com sincronização idempotente por UUID; degradação seguindo funcionamento sem rede.
Interoperabilidade	Contratos versionados em <code>contracts/</code> (OpenAPI, formato BLE, especificação de pontuação); verificação automática de deriva de contrato no CI.
Usabilidade e acessibilidade	<i>Feedback</i> visual (LED) como alternativa ao sinal exclusivamente sonoro; linguagem e dificuldade adaptadas ao público casual/iniciante (RF11).
Privacidade e LGPD	Coleta mínima de dados do praticante; dados de menores tratados com proteção reforçada e acesso restrito por perfil, quando aplicável.
Manutenibilidade	Arquitetura modular (<code>apps/api</code> , <code>apps/mobile</code> , <code>firmware</code> , <code>contracts</code>), testes automatizados por contrato (<i>golden fixtures</i>), documentação em código e ADRs para decisões estruturais.
Escalabilidade	Tabela <code>event</code> indexada por (<code>session_id</code> , <code>ts</code>), dimensionada para dezenas de usuários simultâneos, sem redesenho para o volume previsto no MVP.
Observabilidade	Logs estruturados, com correlação entre sessão do aplicativo, evento do dispositivo IoT e requisição da API.

5 Product Backlog Segundo Scrum

5.1 Metodologia

O *backlog* do projeto TOBIAS vive em um único repositório organizado no GitHub Projects em quatro níveis hierárquicos, do mais amplo ao mais granular:

1. **Entregas** — os marcos avaliativos do semestre (Entrega 1, Entrega 2, Apresentação), cada um rastreado por uma *issue* maior (ENT-XX) que reproduz, item a item, o enunciado do professor para aquela entrega.
2. **Milestones** — os prazos que a ferramenta usa para agrupar o trabalho por período: M1 · Entrega 1 – Proposta Técnica (vence 25/09), M2 · Entrega 2 – Sistema Integrado (vence 06/11) e M3 · Apresentação – Semana FECAP (17/11).
3. **Épicos** — 14 agrupadores temáticos (EP00 a EP13, detalhados na Seção 5.2) que cruzam as quatro disciplinas do projeto interdisciplinar em uma única visão de produto.
4. **User stories** — os itens executáveis (US-XXX), com critério de aceite verificável, associados a um épico e a um *milestone*.

A estimativa por pontos de história (escala Fibonacci) está sendo aplicada progressivamente durante o refinamento do *backlog* no board.

5.2 Estrutura de épicos

Épico	Nome	Escopo	US
EP00	Entregas Avaliativas	Agrupar as <i>issues</i> ENT-01–ENT-11: cada entrega vira um checklist item a item do enunciado do professor.	0
EP01	Fundação de Engenharia	<i>Monorepo</i> , ambiente reprodutível, contratos versionados e CI. Precede todo o resto.	3
EP02	Descoberta e Oportunidade	Pesquisa com usuários, TAM, concorrência e modelo de negócio. Sem conteúdo gerado por IA.	4
EP03	Modelagem Formal e Arquitetura	Diagrama de blocos, fluxo de dados, RF/RNF, máquina de estados e linguagem formal.	6
EP04	Fundação Embarcada	Circuito, medições e caracterização física do alvo.	4
EP05	Firmware do Alvo	Deteção de impacto, calibração, BLE, parada segura e janelas de lance.	6
EP06	Aplicativo Mobile	Centro de integração do sistema — desenvolvido sempre em par.	9
EP07	Backend, API e Dados	FastAPI, PostgreSQL, autenticação, sincronização idempotente e auditoria.	7

Épico	Nome	Escopo	US
EP08	Segurança e Cibersegurança	Modelagem de ameaças, OWASP, ZAP, IDOR, relatório e mitigações.	5
EP09	Qualidade e Rastreabilidade	<i>Golden fixtures</i> , plano de testes e matriz RF → código → teste.	3
EP10	Implantação	Azure em plano gratuito e CI/CD.	6
EP11	Design e Prototipagem	Fluxos, <i>wireframes</i> , protótipo navegável e <i>design system</i> .	5
EP12	Histórico, Métricas e <i>Ranking</i>	Histórico e progressão.	3
EP13	Personalidade e <i>Feedback</i> do Alvo	O diferencial do projeto, níveis de personalidade do alvo e design de interatividade <i>firmware</i> .	6

5.3 Visão consolidada do backlog completo

A Tabela ?? apresenta as 68 histórias de usuário já abertas no repositório, agrupadas por épico, com o *milestone* (entrega) e o estado atual de cada uma. Ela cobre não apenas o Sprint 2 (Entrega 1), mas todo o roteiro planejado até a Entrega 2 e a apresentação final — a visão que orienta o *backlog grooming* das próximas *sprints*.

ID	Título	Entrega	Estado
EP01 Fundação de Engenharia			
US-101	Configuração do repositório e ambiente docker reproduzível	M1	Aberta
US-102	Contratos versionados	M1	Aberta
US-103	CI para verificação de PRs	M1	Aberta
EP02 Descoberta e Oportunidade			
US-201	Pesquisa com usuários	M1	Aberta
US-202	TAM auditável	M1	Aberta
US-203	Concorrência e 5 Forças de Porter	M1	Aberta
US-204	Modelo de negócio e marketplace	M2	Aberta
EP03 Modelagem Formal e Arquitetura			
US-301	Diagrama de blocos e fluxo de dados	M1	Aberta
US-302	Requisitos e matriz de rastreabilidade	M1	Aberta
US-302a	Redefinir o cenário de aceitação sem o site	M1	Aberta
US-303	Máquina de estados e tabela de transições	M1	Aberta

ID	Título	Entrega	Estado
US-304	Linguagem, regex e gramática	M1	Aberta
US-305	Análise de complexidade	M1	Aberta
EP04 Fundação Embarcada			
US-401	Aquisição de hardware	M1	Concluída
US-402	Circuito básico montado e medido	M1	Aberta
US-403	Caracterização física do alvo	M1	Aberta
US-403a	Medir cadência da máquina e deriva	M1	Aberta
EP05 Firmware do Alvo			
US-501	Deteção de impacto	M2	Aberta
US-502	Calibração e persistência NVS	M2	Aberta
US-504	Publicação BLE	M2	Aberta
US-505	Parada segura	M2	Aberta
US-506	Máquina de lances e janelas	M2	Aberta
US-507	Deteção de lançamento (reserva)	M2	Aberta
EP06 Aplicativo Mobile			
US-601	Transporte abstrato e simulador	M2	Aberta
US-602	Pareamento com o dispositivo	M2	Aberta
US-603	Execução da sessão	M2	Aberta
US-604	Pontuação e resumo	M2	Aberta
US-606	Sincronização offline-first	M2	Aberta
US-607	Autenticação e perfil	M2	Aberta
US-608	Modos por público e acessibilidade	M2	Aberta
US-609	Meus treinos (copy-on-write)	M2	Aberta
US-610	Criar treino do zero	M2	Aberta
EP07 Backend, API e Dados			
US-701	Modelagem do banco e migrações	M2	Aberta
US-702	API de treinos	M2	Aberta
US-703	Autenticação e autorização	M2	Aberta
US-704	Ingestão idempotente de sessões	M2	Aberta
US-705	Recálculo autoritativo da pontuação	M2	Aberta
US-706	Painel administrativo sqladmin	M2	Aberta
US-707	Auditoria e logs	M2	Aberta
EP08 Segurança e Cibersegurança			

ID	Título	Entrega	Estado
US-801	Modelagem de ameaças e baseline ZAP	M1	Aberta
US-802	Controle de acesso e IDOR	M2	Aberta
US-803	SAST e scanner de dependências	M2	Aberta
US-804	Segurança do IoT e gestão de segredos	M2	Aberta
US-805	Relatório final de vulnerabilidades	M2	Aberta
EP09 Qualidade e Rastreabilidade			
US-901	Golden fixtures de pontuação	M2	Aberta
US-902	Plano e evidências de testes	M2	Aberta
US-903	Matriz de rastreabilidade	M2	Aberta
EP10 Implantação e Observabilidade			
US-1001	Deploy em plano gratuito	M2	Aberta
US-1002	CI/CD com deploy automático	M2	Aberta
US-1003	Observabilidade	—	Aberta
US-1005	Guarda-corpo de custo	M2	Aberta
US-1006	Imagem enxuta para cold start	M2	Aberta
EP11 Design e Prototipagem			
US-1101	Mapa de fluxos e jornada	M1	Aberta
US-1102	Wireframes de baixa fidelidade	M1	Aberta
US-1103	Protótipo navegável em alta fidelidade	M1	Aberta
US-1104	Design system mínimo	M1	Aberta
US-1105	Teste de usabilidade	M2	Aberta
EP12 Histórico, Métricas e Ranking			
US-1201	Histórico de sessões e lances	M2	Aberta
US-1202	Métricas de progressão	M2	Aberta
US-1203	Ranking e grupos	—	Aberta
EP13 Personalidade e Feedback do Alvo			
US-1301	Definição da personalidade do alvo	M2	Aberta
US-1302	Roteiro de falas de gatilhos	M2	Aberta
US-1303	Motor de seleção e balanceamento	M2	Aberta
US-1304	Playtest e calibração da diversão	M2	Aberta
US-1305	Contexto de sessão para o firmware	M2	Aberta
US-1307	Integração parcial com a Spinshot	M2	CANCELADA

5.4 Sprints planejadas

Marco	Prazo	Escopo
M1 — Entrega 1: Proposta Técnica	25/09/2026	21 histórias em EP01, EP02, EP03, EP04, EP08 e EP11. fundação, descoberta, arquitetura, hardware inicial e design.
M2 — Entrega 2: Sistema Integrado	06/11/2026	Maior parte do <i>backlog</i> (41 histórias): firmware completo (EP05), aplicativo (EP06), backend (EP07), segurança (EP08), qualidade (EP09), implantação (EP10), histórico/ <i>ranking</i> (EP12) e personalidade do alvo (EP13).
M3 — Apresentação: Semana FECAP	17/11/2026	<i>Banner</i> , <i>pitch</i> de 4 min cronometrado, demonstração funcional, vídeo de <i>backup</i> e rodada de perguntas de banca.